



SYSTEME D'EXPLOITATION

PROJET:

**CONCEPTION ET
DÉVELOPPEMENT DE
RAM DUMPER, OUTIL
D'EXTRACTION
CONTRÔLÉE DU
CONTENU DE LA
MÉMOIRE VIVE SOUS
NETBSD**

EQUIPE :

- SIMO SOH Yannick Dylan
- TEMGOUA NJOUNANG
Cedric Lionnel

SOUS LA SUPERVISION DE M. NGUIMBUS

CAHIER DES CHARGES

PLAN :

1. **Presentation & Contexte du projet**
2. **Objectifs**
3. **Budgétisation**
4. **Spécificités & Planification**

1. PRESENTATION & CONTEXTE DU PROJET

RAM Dumper est un logiciel spécial, comme un « docteur » pour l'ordinateur. Imaginez votre RAM comme une mémoire physique volatile, qui stocke temporairement les données et instructions nécessaires à l'exécution des programmes. Ce programme regarde à l'intérieur de la mémoire vive (RAM) d'un système NetBSD très stable. **NetBSD a été créé par Makoto Fujiwara en 2005**, afin de permettre d'extraire le contenu de la mémoire vive (RAM) pour le diagnostic et le débogage des systèmes. **L'idée vient d'un besoin réel**, de capturer le contenu volatile de la RAM pour analyser, sécuriser ou investiguer des données temporaires qui disparaîtraient autrement à l'arrêt du système.

2. OBJECTIFS

Objectif principal : Cartographier des blocs mémoire utilisés par chaque fichier, estimer la fragmentation, faire un rapport complet sur l'état de la RAM. RAM Dumper ne se limite pas seulement à montrer juste l'espace libre mais ajoute une carte colorée et des calculs précis.

BESOINS FONCTIONNELS

Accéder à la mémoire vive

Extraction contrôlée de la RAM

Gestion des privilèges

Dashboard visuel

Rapport global

3.BUDGÉTISATION DU PROJET

N	Matériel	Description	Qté	Cout unitaire(FCFA)
1	Ordinateur de développement (RAM 32 Go, DD SSD 1To, CPU Intel Core i5, etc)	Machine principale pour installer NetBSD et développer l'outil	1	750 000
2	Box internet	Permet de fournir un accès internet (TP -Link DIR-615)	1	25 000
Total			2	775 000 FCFA

BUDGÉTISATION DU PROJET

N	Ressource Humaine	Responsabilité principales	Durée (Jours)	Cout unitaire (FCFA)	Cout Total (FCFA)
1	Analyste	Analysé les besoins, définir les spécifications fonctionnelles et techniques	18 Jours	25 000	450 000
2	Développeur	concevoir et développer la solution	22 Jours	25 000	550 000
3	Administrateur système	installer Ram Dumper et maintenir le service disponible	2	35 000	70 000
Total			42 Jours	75 000	1 070 000

BUDGÉTISATION DU PROJET

N	Logiciel	Description	Qté	Cout Total(FCFA)
1	NetBSD	Système d'exploitation	1	0
2	VMWare	Outil de virtualisation de L'OS	1	0
3	Navigateur	Afficher le Dashboard	1	0
Total			3	0

BUDGÉTISATION DU PROJET

N	Libellé	Cout Total FCFA
1	RH	1 070 000
2	MATERIEL	775 000
3	LOGICIEL	0
TOTAL		1 745 000 FCFA

OPERATIONS

Capturer du processus de la Mémoire vive , exporter la Mémoire vive pour analyse, acquisition des Données du noyau

PERIMETRE

Organisation : produit final 42 Jours (dossier d'analyse, conception, réalisation.
Rapport de déploiement du projet)

Critère : Fiabilité 99%, robustesse

4. SPECIFICITES

Acquisition en lecture seule de la mémoire vive

Production d'un fichier d'image brut (raw etc)

Support de mode sortie : vers un fichier local, vers un flux réseau

But : Diagnostic. Intervenants : Kernel

Comment : Lecture raw → parse → visu.

Dépendances : Minimales (libc NetBSD).

LIVRABLES

Finalité : Exe 100% fonctionnel de la Ram Dumper .

Documents : Cahier de charge, Dossier d'analyse, Dossier de conception

Dossier de réalisation, Dossier de déploiement,

PLANIFICATIONS DU PROJET

Phase	Intitulé	Activités principales	Date de début	Date de fin	Livrable
Phase 1	Dossier d'analyse	Analyse du besoin, étude de l'existant, définition des contraintes	15/12/2025	24/12/2025	Dossier d'analyse
Phase 2	Dossier de conception	Architecture, choix des outils, modélisation	25/12/2025	03/01/2026	Dossier de conception
Phase 3	Dossier de réalisation	Développement, intégration, tests fonctionnels	05/01/2026	30/01/2026	Dossier de réalisation
Phase 4	Dossier de déploiement	Mise en place du système, validation finale, documentation	02/02/2026	04/02/2025	Rapport de déploiement du projet



CONCLUSION